

西南财经大学本科期末考试试题册（B）

（2023 – 2024学年第1学期）

以下各项由命题教师填写：

课程名称：程序设计(C语言) 命题教师：何福良、蔡庆

适用对象（年级专业）：2023级计算机科学与人工智能

使用试题的任课教师姓名：何福良、蔡庆

试题说明：

- 1、考试类型：闭卷[☒] 开卷[]
- 2、本套试题共 2 道大题，共 4 页，完卷时间 120 分钟。
- 3、考试用品中除纸、笔、尺子外，可另带的用具有：
教材 [] 计算器[] 字典[] 等
(请在下划线上填上具体数字或内容，所选[]内打钩)

考试时间（由制卷方填写）：

以下各项由学生填写：

任课教师：

年级专业：

学生姓名：

学 号：

- 考生注意事项：
1. 出示学生证（或身份证）和准考证于桌面左上角，以备查验。
 2. 拿到试卷后清点并检查试卷页数，如有重页、页数不足、空白页及印刷模糊等举手向监考教师示意调换试卷。
 3. 答题前先将试题册及答题纸上的任课教师、专业、年级、学号、姓名填写完整。
 4. 所有答案均需填写在答题纸上，答在试题册上无效。
 5. 考生不得携带任何通讯工具进入考场。
 6. 考试结束后，将试题册、答题纸和草稿纸等下发材料上交监考教师，
不得带离考场。
 7. 严格遵守考场纪律。

一、选择题（每题 2 分，本题共 20 分）

1、一个 C 语言程序的基本组成部分是（ ）。

- A、文件
- B、语句
- C、函数
- D、表达式

2、以下变量名中符合 C 语言标识符命名规则的是（ ）。

- A、While
- B、++x
- C、8m
- D、if

3、以下程序的输出结果是（ ）。

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int a = 13, b = 5;
    printf("%d", a%b);
    return 0;
}
```

- A、1
- B、2
- C、3
- D、4

4、以下表达式中计算结果不为 0.5 的是（ ）。

- A、1/2
- B、1.0/2
- C、1/2.0
- D、(float)1/2

5、执行以下代码段之后，变量 ch 的值为（ ）。

```
char x='y';
ch = (x<'w') ? (x+4) : 'a'+x-'w';
```

- B、y
- B、z
- C、a
- D、b

6、以下不是 C 语言基本数据类型的是（ ）。

- A、char
- B、int
- C、float
- D、string

7、若有定义 `int a[10]={0}`；则以下表达式不正确的是（ ）。

A、`a[0]`

B、`a[1]`

D、`a[9]`

D、`a[10]`

8、已知字母 A 的 ASCII 码是 65，下面程序的输出是（ ）。

```
#include <stdio.h>
```

```
int main()
```

```
{
```

```
    char ch='E';
```

```
    if(ch>='A' && ch<='Z') ch=ch+32;
```

```
    if(ch>='a' && ch<='z') ch=ch-32;
```

```
    printf("%d,%c", ch, ch);
```

```
    return 0;
```

```
}
```

A、69,E

B、70,E

C、69,e

D、70,e

9、以下程序的输出结果是（ ）。

```
#include <stdio.h>
```

```
int main()
```

```
{
```

```
    int i,sum=0;
```

```
    for (i=1; i<10; i++)
```

```
    {
```

```
        if(sum+i>40) break;
```

```
        sum=sum+i;
```

```
    }
```

```
    printf("%d",sum);
```

```
    return 0;
```

```
}
```

A、29

B、36

C、45

D、55

10、在下面关于二维数组的定义中不正确的（ ）。

A、`char x[10][10] = {"aaa", "bbb", "ccc"};`

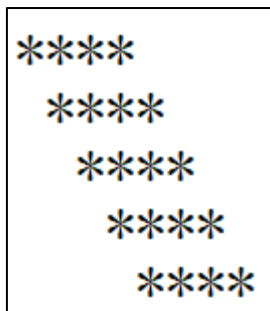
B、`char x[ ][10] = {"aaa", "bbb", "ccc"};`

C、`char x[10][ ] = {"aaa", "bbb", "ccc"};`

D、`char *x[10] = {"aaa", "bbb", "ccc"};`

二、编程题：（本题共 80 分）

1、（本题 10 分）编写程序在屏幕上输出如下图所示的图形，图示为每行 4 个星号，共有 5 行的示例结果，程序运行时每行的星号个数 m 和图形的行数 n 应由键盘输入。



题目二-1 示意图

2、（本题 10 分）编写程序从键盘输入 3 个整数，用来表示三角形的三条边长，判断能否构成直角三角形，如果能构成直角三角形则输出其斜边上的高的长度，否则输出“不能构成直角三角形”。

3、（本题 10 分）编写程序从键盘输入年份(变量名 y)和天数(变量名 $days$)，计算并输出 y 年的第 $days$ 天为该年的几月几日。

注：判断平年/闰年的规则为：如果年份能够整除 4 但不能整除 100，或者年份能够整除 400，则该年为闰年，否则为平年。

4、（本题 10 分）编写程序计算 100-999999 之间所有回文数的总计值和个数。回文数是指从左至右读和从右至左读相同的整数，如 121，353 等就是回文数，程序中应使用变量 sum 保存总计值，变量 cnt 保存个数。输出结果应如下图所示：

100-999999之间回文数总计=545044500
3-1000之间回文数个数=1980

题目二-4 示意图

5、（本题 10 分）编写程序从键盘输入一个长度最多可为 99 个字符的字符串，将字符串反转并输出反转后的字符串。要求将反转字符串的代码编写为自定义函数 fx 。

6、（本题 15 分）某班级有 100 个学生，编写程序使用 40-100 之间的随机整数模拟学生的考试成绩，按照每个成绩数据占用 6 个输出位置，每行输出 10 个数据的格式输出全班的成绩数据，然后计算并输出全班的最高分、平均分(保留一位小数)。

7、（本题 15 分）设有文本文件 `test.txt`，其内容为为一篇英文课文，如图二-6-1 所示，编写程序读取 `test.txt` 文件内容，统计其中的字母个数(不区分大小写)、空格个数、其他符号个数，并将统计结果按照图二-6-2 所示的格式写入到文本文件 `result.txt` 中，

Punctuality is a necessary habit in all public affairs in civilized society. Without it, nothing could ever be brought to a conclusion; everything would be in state of chaos. Only in a sparsely-populated rural community is it possible to disregard it. In ordinary living, there can be some tolerance of unpunctuality.

图二-7-1

字母个数:2508
空格个数:582
其他符号个数:70

图二-7-2